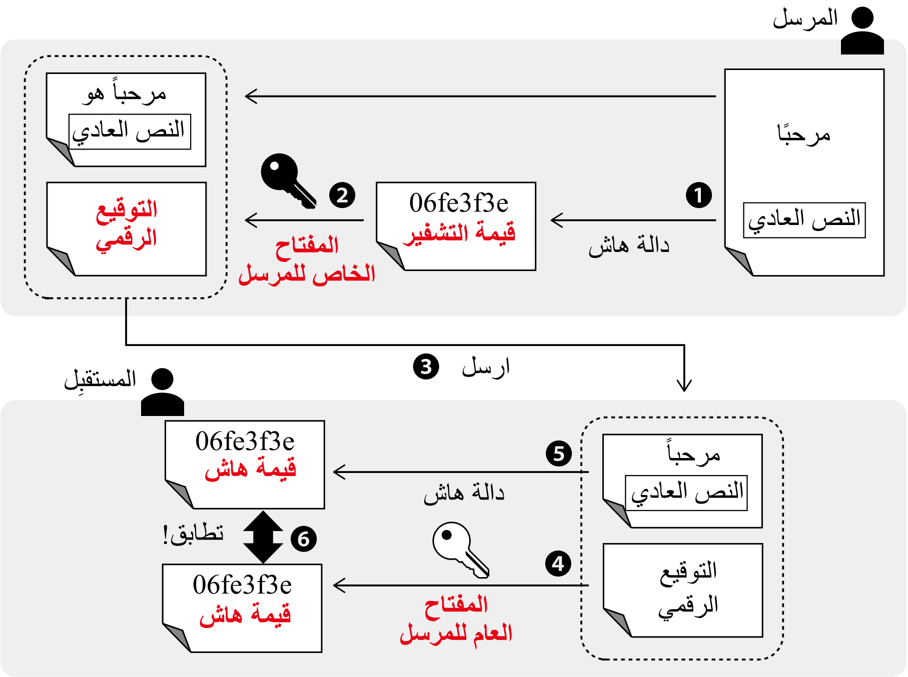
5-3 تكنولوجيا المعلومات للسلامة 2

النقاط الرئيسية

أ. التوقيع الرقمي (Digital Signature)

(1) **دالة التجزئة** (**Hash function**) : دالة تحسب قيمة فريدة بناءً على بيانات الإدخال. القيمة الناتجة عن دالة التجزئة تسمى **قيمة التجزئة** (**hash value**). ليس من الممكن استعادة البيانات الأصلية من قيمة التجزئة.

(2) **التوقيع الرقمي** (**Digital signature (Electronic signature)**) : تقنية تستخدم التشفير بالمفتاح العام وقيم التجزئة لإثبات أن البيانات المرسلة هي من المرسل ولم يتم العبث بها.


المرسل
مرحبًا
النص العادي
❶
دالة هاش
06fe3f3e
قيمة التشفير
❷
المفتاح
الخاص للمرسل
مرحباً هو
النص العادي
التوقيع
الرقمي
❸ ارسل
المستقبِل
مرحباً
النص العادي
التوقيع
الرقمي
❺
دالة هاش
❹
المفتاح
العام للمرسل
06fe3f3e
قيمة هاش
❻ تطابق!
06fe3f3e
قيمة هاش

إجراءات المرسل

1. تستخدم دالة تجزئة لتوليد قيمة تجزئة من النص العادي المراد إرساله.
2. تشفر قيمة التجزئة باستخدام المفتاح الخاص للمرسل. هذا التشفير يسمى التوقيع الرقمي.
3. يرسل كل من النص العادي والتوقيع الرقمي إلى المستلم.

إجراءات المستلم

1. يستخدم المفتاح العام للمرسل لفك تشفير التوقيع الرقمي المستلم واسترداد قيمة التجزئة الأصلية.
2. تستخدم دالة التجزئة نفسها المستخدمة في الخطوة 1 لتوليد قيمة تجزئة جديدة من النص العادي المستلم.
3. تقارن قيمتي التجزئة من الخطوتين 4 و 5. إذا تطابقت، فإنه يثبت أن الرسالة من المرسل ولم يتم العبث بها.

(3) **جهة التصديق** (**Certification authority (CA)**) : منظمة طرف ثالث موثوقة تتحقق مما إذا كان المفتاح العام ينتمي حقًا إلى المالك المطروح. تُصدر (**الشهادة الرقمية**) التي تتضمن المفتاح العام ومعلومات تعريف صاحب المفتاح.

ب. SSL / TLS

(**SSL/TLS**) : تقنية تُستخدم لتشفير الاتصال بين خادم الويب ومتصفح الويب. يتم استخدام طريقة مفتاح الجلسة (**Session Key**) في هذا التشفير. يبدأ رابط URL لصفحة ويب مشفرة "(**https**)://…".

تم تقديم TLS (أمان طبقة النقل - Transport Layer Security) كإصدار أكثر أمانًا من SSL (طبقة المقابس الآمنة - Secure Sockets Layer) المستخدمة في الأصل. ومع ذلك، نظرًا لأن مصطلح "SSL" أصبح معترفًا به على نطاق واسع، غالبًا ما يتم استخدام المصطلح المجمع SSL/TLS.

تحدى معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية.

(1) لكل من العبارات من أ إلى ث حول قيم التجزئة، اكتب "صحيح" إذا كان البيان صحيحًا، أو "خطأ" إذا كان غير صحيح.

(أ) إذا تم تغيير حرف واحد في البيانات الأصلية، فإن حرفًا واحدًا فقط في قيمة التجزئة الناتجة سيتغير.

(ب) يتم إنشاء التوقيع الرقمي عن طريق تشفير قيمة التجزئة للمستند المراد إرساله بمفتاح خاص.

(ت) من الصعب استعادة الرسالة الأصلية من قيمة التجزئة الخاصة بها.

(ث) حتى إذا كانت المستندات المرسلة مختلفة، فإن قيم التجزئة التي تم الحصول عليها من دالة التجزئة نفسها ستكون دائمًا نفسها.

(2) تصف الجمل التالية خطوات إنشاء توقيع رقمي. املأ الفراغات [1] إلى [4] بالمصطلحات المناسبة.

يقوم المرسل بتوليد ([1]) بناءً على البيانات التي يريد إرسالها ويقوم بتشفيرها باستخدام ([2]). هذا يسمى ([3])، ويرسل المرسل كل من البيانات والتوقيع الرقمي إلى المستلم. يقوم المستلم بفك تشفير ([3]) المستلم باستخدام ([4]) لاستعادة ([1]) الأصلية. يقوم المستلم أيضًا بتوليد ([1]) من البيانات المستلمة باستخدام دالة التجزئة نفسها. إذا تطابقت قيمتا ([1])، فإنه يثبت أن البيانات من المرسل ولم يتم العبث بها.

(3) ما هو اسم التكنولوجيا المستخدمة لتشفير الاتصال بين خادم الويب ومتصفح الويب؟

الشرح

(1) (أ) إذا كان هناك حرف واحد فقط مختلف في الرسالة الأصلية، فإن قيمة الهاش الناتجة تصبح مختلفة تمامًا. لذلك: ✗

(ب) ✓

(ت) ✓

(ث) إذا كانت الرسالة المُرسلة مختلفة، فإن قيمة الهاش الناتجة ستكون مختلفة تمامًا حتى عند استخدام نفس دالة الهاش. لذلك: ✗

(2) [1] قيمة الهاش   [2] المفتاح الخاص   [3] التوقيع الرقمي (التوقيع الإلكتروني)   [4] المفتاح العام

(3) SSL/TLS

جرب بنفسك

أجب عن السؤال التالي.

(1) للفراغات [1] إلى [6] في الجمل التالية، اختر الكلمات المناسبة من الخيارات أ إلى ر .

> للسماح للمستلم بالتحقق من أن البيانات تم إنشاؤها بواسطة المرسل الفعلي ولم يتم العبث بها أثناء الإرسال، هناك تقنية تسمى ([1]). يتم إنشاء ([1]) عن طريق توليد ([2]) من النص العادي المراد إرساله باستخدام برنامج، ثم تشفيره بـ ([3]). يتم إرفاق هذا بالنص العادي وإرساله إلى المستلم. يقوم المستلم بفك تشفير ([1]) باستخدام ([4]). إذا تطابقت ([2]) الناتجة مع ([2]) التي تم إنشاؤها من النص العادي المستلم، فإنه يثبت أن البيانات تم إنشاؤها بواسطة المرسل ولم يتم تغييرها. ومع ذلك، هذا وحده لا يمكنه منع انتحال الشخصية. لذلك، تقوم منظمة طرف ثالث تسمى ([5]) بإصدار ([6]) لضمان أن المفتاح العام ينتمي حقًا إلى المرسل.

(أ) المفتاح الخاص للمرسل
(ب) المفتاح العام للمرسل
(ت) المفتاح المشترك للمرسل
(ث) المفتاح الخاص للمستلم
(ج) المفتاح العام للمستلم
(ح) المفتاح المشترك للمستلم
(خ) الشهادة الرقمية
(د) التوقيع الرقمي
(ذ) قيمة التجزئة
(ر) جهة التصديق (CA)

(2) للفراغات [1] و [2] في الجملة التالية، اختر الكلمات المناسبة من الخيارات أ إلى ث .

> بخصوص دالة التجزئة المستخدمة في التوقيعات الرقمية: يتم دائمًا تحويل البيانات نفسها إلى ([1]) قيمة التجزئة، ومن ([2]) استعادة البيانات الأصلية من قيمة التجزئة المحولة.

(أ) مختلفة
(ب) نفس
(ت) ممكن
(ث) المستحيل

(3) للفراغات [1] إلى [6] في الجملة التالية، اختر المصطلحات المناسبة من الخيارات أ إلى خ .

> عندما يكون بداية رابط (URL) لصفحة ويب هو "https://"، فهذا يعني أنه يتم إجراء تشفير باستخدام ([1]). في ([1])، يتم إجراء التشفير باستخدام ([4]) التي تجمع بين ([2]) و ([3]). بالإضافة إلى ذلك، فإن ([1]) تساعد أيضًا في منع التصيّد للتوجيه إلى موقع ويب مزيف عن طريق إرفاق ([6]) الصادرة عن ([5]).

(أ) التشفير المفتاح العام
(ب) التشفير المفتاح المتناظر
(جـ) طريقة المفتاح الجلسة
(د) الشهادة الرقمية
(هـ) التوقيع الرقمي
(و) SSL/TLS
(ز) سلطة التصديق (CA)

(4) من بين الخيارات التالية من أ إلى ث، اختر الخيار الذي يصف بشكل صحيح وظيفة SSL/TLS.

(أ) يولد كلمات مرور لمرة واحدة للمصادقة على مواقع الويب.

(ب) يشفر الاتصال بين متصفح الويب وخادم الويب.

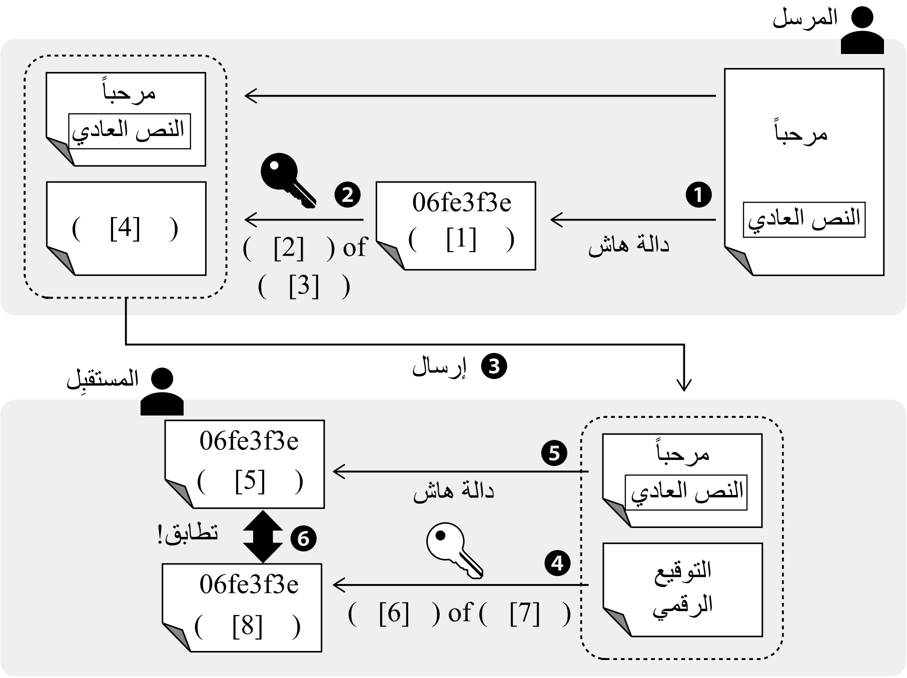
(ت) يرشح الاتصال إلى مواقع ويب غير مصرّح بها.

(ث) يكتشف الفيروسات التي تنتشر عبر الشبكات.

تمرين

1 أجب على الأسئلة التالية.

(1) يوضح الرسم البياني آلية التوقيع الرقمي. بالنسبة للفراغات من [1] إلى [8]، اختر المصطلحات المناسبة من الخيارات من أ إلى د وأجب باستخدام الأحرف المقابلة. (يمكن استخدام نفس الحرف أكثر من مرة).


المرسل
مرحباً
النص العادي
❶
دالة هاش
06fe3f3e
([1])
❷
([2]) of
([3])
مرحباً
النص العادي
([4])
❸ إرسال
المستقبِل
مرحباً
النص العادي
❺
دالة هاش
06fe3f3e
([5])
❻
تطابق!
التوقيع الرقمي
❹
([6]) of ([7])
06fe3f3e
([8])

بنك الكلمات (أ) المرسل (ب) المستلم (ت) مفتاح المشترك (ث) مفتاح الخاص
(ج) مفتاح العام (ح) قيمة التجزئة (خ) توقيع الرقمي (د) المصادقة الإلكترونية

(2) من بين الخيارات أ إلى ث ، اختر العبارة التي تصف بشكل مناسب شيئًا يتعلق برسالة بريد إلكتروني تحمل توقيعًا رقميًا. أجب باستخدام الحرف المقابل.

(أ) من المرجح أن يحدث نص مشوش أثناء إرسال البريد الإلكتروني.

(ب) يسمح لك بالتأكد مما إذا كان البريد الإلكتروني قد أُرسل من المرسل الصحيح.

(ت) يمنع اعتراض محتويات البريد الإلكتروني أثناء الإرسال.

(ث) يمنع فقدان محتويات البريد الإلكتروني.

(3) من بين الخيارات أ إلى ت ، اختر كل ما يصف بشكل صحيح وظائف SSL/TLS. أجب باستخدام الأحرف المقابلة.

(أ) يُعتبر بروتوكول SSL سابقًا لبروتوكول TLS، وفي الوقت الحالي يُعدّ TLS هو المعيار الرئيسي المُستخدم.

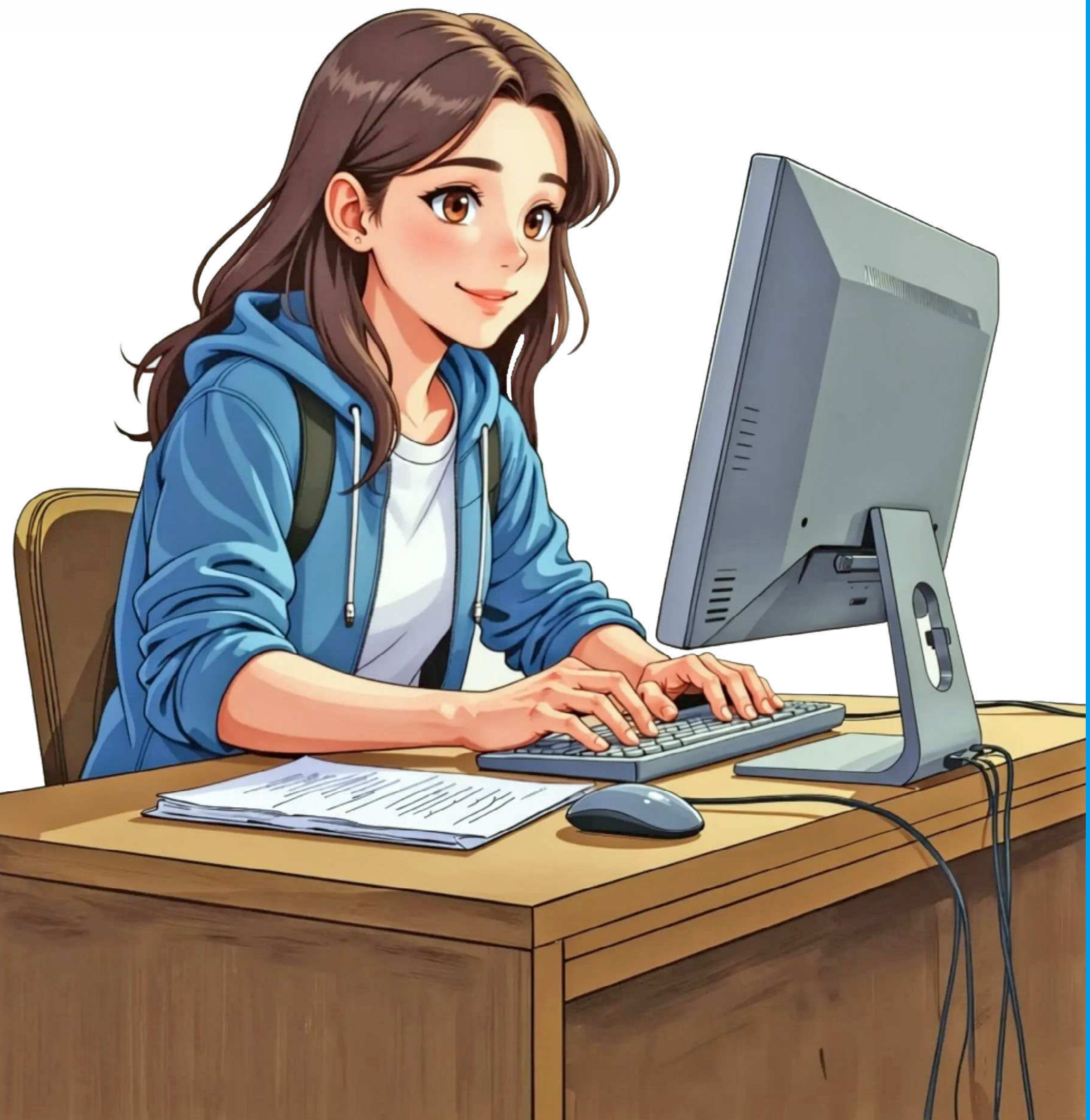
(ب) هي وظيفة تقييد الوصول إلى المواقع الضارة أو غير القانونية بناءً على شروط معينة.

(ت) عناوين URL التي تبدأ بـ "http://..." تكون مشفرة باستخدام SSL/TLS.

(ث) SLS/TLS يشفر الاتصال باستخدام طريقة مفتاح الجلسة التي تجمع بين طرق التشفير بالمفتاح المتماثل والمفتاح العام.

الوحدة الرابعة

تكنولوجيا المعلومات والمجتمع

الدرس 1 | تطور تكنولوجيا المعلومات